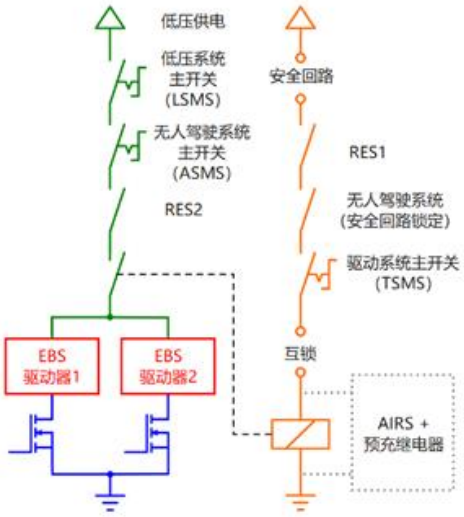
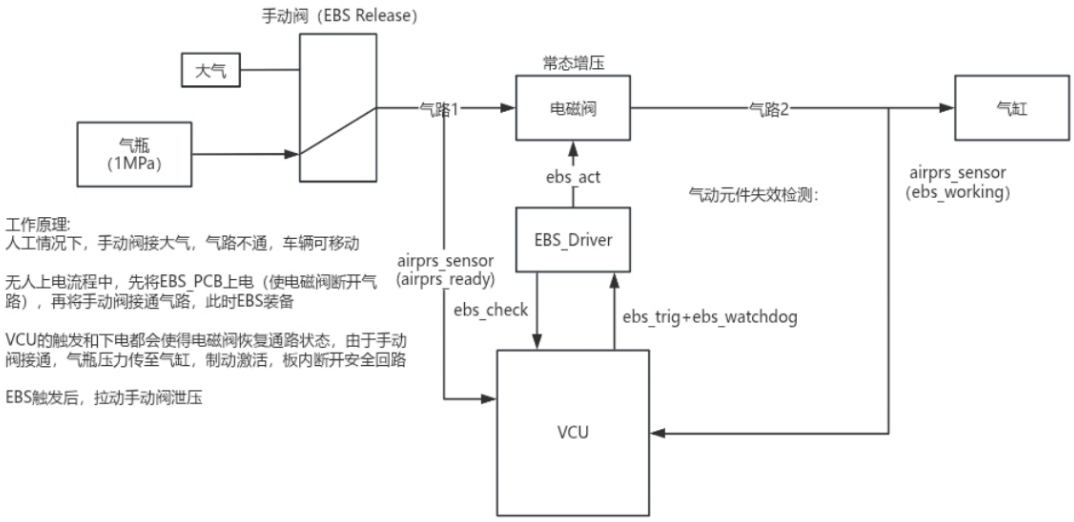
2026 年 10 月 16 日校订　以 2026 年 10 月 4 日 EBS 说明和当前网表为准：EBS_PWR/EBS_WORK 及 RLY1 主支路 24 V，SDC_IN 经外部 DCDC 为 12 V、RLY2 为 12 V。删除 EBS/RES 双健康等待监测，实际故障锁存保留；TSMS 前建立 VCU RES_ERROR 健康 12 V。以下旧规则摘录仅供历史背景，不构成 2026 规则逐条审查或整车验收结论。

2022 的 EBS 设计有大量冗余，经过安全回路设计简化以后做出现在这一版设计

我们将规则中安全回路驱动的继电器和 res 后的输入整合进这一块板子中，具体安全回路示意图如下：



锁存功能通过气路实现，示意图如下



EBS 板子的逻辑功能如下：

输入：

RES/ASMS 后供电 24 V：EBS_PWR

安全回路输入（TSMS、互锁后）：SDC_IN

看门狗信号：VCU_WDI（VCU 直接推挽输出 0–5 V、10 Hz 方波）

EBS 触发：外部 VCU 12 V 高有效命令先经基板 R7/D21/R41 调理，本板 EBS_TRIG 为约 4.7 V 高有效逻辑

VCU 反馈继电器状态：VCU_FB（0/12 V）

送错误锁存板：AS_LOCK（24 V EBS_WORK 分压后约 4.23 V）

信号回传给 VCU：EBS_CHECK（0/12 V）

输出：

电磁阀（24V）:EBS_WORK

安全回路输入 SDC_IN 用于驱动 RLY2；现网表未引出名为 SDC_OUT 的独立连接器输出

状态反馈：AS_LOCK、VCU_FB、EBS_CHECK

功能：

电气上电仅建立释放许可；已激活的 EBS 机械保持须按人工释放流程解除，不允许上电自动释放

板子异常下电时刹车

备用电容供电与欠压动作属于待核对系统需求，当前网表及实物闭环未确认，不能列为已实现功能

气压异常制动由整车气路/控制实现，板卡独立检测路径尚需核对，不列为本板已验证

功能

VCU_WDI 停止翻转或频率异常时刹车

电气复位仅在故障解除后恢复许可，不代替 EBS 机械释放或 AS Ready 前检查

RES 输入--安全回路输入控制的继电器--A 点--GND 若 A 点信号为 0，则刹车

2026 电路接口校订

连接器	针脚	网络	方向	当前定义
H1	1	VCU_WDI	输入	VCU 直接推挽输出 0–5 V、10 Hz 方波；停止翻转或频率异常时 UCC2946 输出故障
H1	2	EBS_TRIG	输入	板端 5 V 逻辑高有效；外部 12 V 命令须先经基板 R7/D21/R41 调理至约 4.7 V
H1	3	EBS_CHECK	输出	给 VCU 的 0/12 V 检查信号；门限和极性须台架确认
H2	1	SDC_IN	输入	安全回路经外部 DCDC 后 12 V，驱动 12 V 线圈 RLY2；掉电释放
H2	2	EBS_WORK	输出	正常约 24 V；触发、看门狗异常或掉电时 0 V
H2	3	AS_LOCK	输出	EBS_WORK 经 22 kΩ/4.7 kΩ 分压；24 V 时约 4.23 V
H2	4	VCU_FB	输出	给 VCU 的 0/12 V 继电器状态反馈
H3	1	EBS_PWR	电源输入	24 V；同时供降压级和 24 V 继电器
H3	2	GND	回路	低压地

必须关闭：VCU_WDI 由 VCU 直接推挽输出 0–5 V、10 Hz 方波，可直接进入 5 V 供电

的 UCC2946；外部 EBS_TRIG 命令为 12 V 高有效，由基板 R7/D21/R41 调理至约 4.7 V 后进入本板 5 V 逻辑域；VCU_FB、EBS_CHECK 须验证 0/12 V 门限、极性、源阻抗和短路电流。

规则摘录：

3.1 技术要求

3.1.1 所有第二章第 7 节规则定义的制动系统要求仍然有效。

3.1.2 赛车必须安装一个由 LSMS，ASMS，RES 提供电源的 EBS，和一个安全回路供电的继电

器（与 AIR 并联，但是禁止使用延时继电器）。其结构如图 4.3 所示。

图 4.3 EBS 电气原理图

3.1.3 EBS 仅允许使用机械储能式的被动系统。EBS 电气能源的断开或损失必须直接导致紧急

制动。（注意规则第二章 12.3.1 无人车相关规则！）

3.1.4 EBS 可以是制动液压系统的一部分。对于所有没有在规则第二章第 7 节中描述或规定的

气动或者液压 EBS 驱动器，要遵循规则第二章第 10 节。

3.1.5 当 EBS 是液压制动系统的一部分时，手动制动驱动器（制动踏板）在无人驾驶时可以断

开。

3.1.6 必须设计为一个裁判能够轻易释放 EBS 的系统。该系统在没有电力辅助的情况下工作。

断开操作点最多有两个，且必须相互紧邻，很容易地不需要使用任何工具/拆除任何车身部位/

深入驾驶舱内部就可以接触到。必须可以在带着高压绝缘手套时进行操作，且在驾驶时被锥体

撞击时能防止意外启动。

3.1.7 EBS 释放点必须安装在靠近 ASMS 的位置，或安装在靠近车辆中心线的前隔板和前环之

间的车辆顶部。可通过最多两个简单的推/拉 和/或 转动操作进行操作，这些操作的顺序和方

向必须显示在断开操作点旁边。断开操作点必须为红色。这个点必须被一个长度 100mm，宽

20mm 的红色箭头与前头上带有白色“EBS release”的 文字标注。

3.1.8 禁止在 EBS 的关键气路中使用任何快拆接头，并且任何使用同样能源储存设备并没有合

适解耦的系统也禁止使用。

3.2 安全性功能

3.2.1 由于 EBS 的安全关键特性的考虑，系统必须能够保持完整的功能性，也可以在任何一个

失效模式下使赛车自动切换进入安全状态。

3.2.2 安全状态是指赛车静止，制动激活以防止赛车移动并且安全回路断开。

3.2.3 确保进入安全状态，赛车必须表现规则第六章 3.3 和第二章 7.5.3 中所描述的无人驾驶制

动动作。

3.2.4 在 AS 切换至“AS Ready”前，必须存在一个初始状态检查来保证 EBS 和它的冗余系统

可以像期望的一样建立制动压力。

3.2.5 驱动系统不被认为成制动系统。

3.2.6 如果确保存在双向监测，行车制动可以认为是一套冗余系统。

3.2.7 如果 EBS 检测到失效，驾驶舱内必须有个阳光下清晰可见，并带有“EBS”文字标注的

红色指示灯亮起。

3.2.8 如果在通过初始检查程序后切断了第六章 3.1.2 中定义的供电路径，则 EBS 被视为“已激

活”，只有通过操作第六章 3.1.7 中定义的释放点才能释放制动器。

3.2.9 如果所有制动器都已通过第六章 3.1.7 中定义的释放点释放，则 EBS 不再被视为

已激活。

3.3 EBS 性能

3.3.1 系统响应时间（从进入触发状态到进入减速的时间）不得超过 200ms。

3.3.2 在干燥赛道情况下平均减速度要大于 10m/s2。

3.3.3 减速的同时，赛车必须要保持一个稳定的行驶状态（例如，没有意外的横摆移动）。这既

可以通过控制（转向和制动控制是激活的）的减速实现，也可以通过四轮抱死来获得一个直线

上的稳定制动。

3.3.4 该系统的表现将在技术检查中被测试，详见第二章第七节。